



ESCUELA 4-117 EJÉRCITO DE LOS ANDES

PLANIFICACIÓN ANUAL

Ciclo Lectivo 2020

ÁREA: TÉCNICA

ESPACIO CURRICULAR: MECÁNICA DE LOS FLUIDOS

CURSO: 5° 1° y 5° 3°

PROFESOR/A: Ing. SERGIO ENRIQUE GATICA

ORIENTACIÓN EN: ELECTROMECAÁNICA

ACUERDOS TRANSVERSALES INSTITUCIONALES:

- Hacer cumplir en forma íntegra la resolución 804 publicada el 11/05/2020
- Todos los docentes de la institución deben conocer el contenido de la presente resolución, cumpliendo con todos los artículos y anexos que la misma presenta, se deja constancia que esta resolución tiene vigencia a partir del 16 de marzo.
- Se consideran como puntos relevantes 1. El cierre del primer cuatrimestre (03/07 quedara abierto hasta nuevo aviso) 2. Suspensión temporal de la acreditación del primer cuatrimestre. 3. Ningún alumno se puede ver perjudicado por la presente situación. 4. Seguimiento de trayectorias y cargas en el GEM de informe de retroalimentación.
 - Todos los profesores tienen la obligación de mantener contacto con sus alumnos en forma virtual (videoconferencia) al menos dos veces por mes.
 - Los docentes de cada espacio, fijaran un cronograma con sus alumnos con el fin de poder realizar un seguimiento efectivo de su trayectoria. • Los profesores trabajaran con los NAP de cada espacio y en forma paralela con sus colegas, a los efectos de mantener la correlatividad y el mismo nivel de aprendizajes de los alumnos.
 - El informe cargado en el GEM será valorizado como un indicador, de seguimiento de su trayectoria
 - Los MEP de taller tendrán encuentros virtuales con sus alumnos teniendo en cuenta las rotaciones de los mismos en los distintos espacios formativos.
 - Se adjunta a este acuerdo un modelo de presentación de trabajo práctico con el fin de que la estructura del mismo no deje ningún interrogante al momento de ser revisado por los coordinadores y el servicio de orientación.
 - Las tareas enviadas a los alumnos por diferentes medios, deberán ser acotadas, claras y tendrán todas las especificaciones necesarias para que no generen incertidumbre de ningún tipo.
 - Los docentes deberán completar una encuesta semanal de Formularios Google que de cuenta de su actividad semanal según lo requerido por Memo 21/05 Asist. Y Tray. (adjunto)
 - estec4117sup@gmail.com
 - Si bien no hay fecha de cierre del primer cuatrimestre, aquellos alumnos que están en contacto y realizando el proceso de aprendizaje con entrega de actividades y cumplimiento al día de las mismas, tendrán cargadas al 03/07 cinco notas positivas en
 - el GEM, (7 a 10) discriminadas de la siguiente manera: 1 en abril, 2 en mayo y 2 en junio



ESCUELA 4-117 EJÉRCITO DE LOS ANDES

ACUERDOS DEL ÁREA:

- Incentivar la lecto-escritura en los alumnos
- Confeccionar una carpeta en formato A4, en hoja normalizada. El uso de la letra técnica no debe ser exigido por el docente, sin embargo, puede ser premiado por el mismo.
- Realizar evaluaciones tendientes a la integración de los conocimientos y capacidades planteadas.
- Respetar las normas de convivencia establecidas por la institución.
- Fortalecer el compromiso y el respeto por parte de los alumnos.
- Incentivar la investigación mediante proyectos.
- Promover la creatividad en la resolución de problemas.
- Realizar prácticas de laboratorio tendientes a la mejora de los conocimientos prácticos de cada materia.



ESCUELA 4-117 EJÉRCITO DE LOS ANDES

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRÁFICOS	SABERES/CONTENIDOS	CAPACIDADES	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANAZA	EVALUACIÓN
TEMÁTICO MECÁNICA DE LOS FLUIDOS (Según DCP) HIDRÁULICA Y MÁQUINAS Bibliografía propuesta Internet Power point	¿Que quiero que aprendan mis estudiantes? STEVENACCI	(Pueden ser las fundamentales acordadas en la escuela o las específicas de acuerdos a los marcos de referencia del INET si es del área técnica)	¿Con qué recursos o materiales presentarás los contenidos? ¿Un PDF? ¿Un video? ¿Qué actividades o tareas propondrás para tratar los contenidos y desarrollar competencias? ¿Cómo las vas a organizar en el tiempo?	¿Evaluarás seguimiento o calificarás resultados? ¿Cómo harás el acompañamiento? ¿Qué y cuándo evaluarás?
PRINCIPIOS Y FENÓMENOS FLUIDODINÁMICOS WhatsApp	RECONOCER E INTERPRETAR LOS PRINCIPIOS PRESENTES EN FENÓMENOS FLUIDODINÁMICOS	Describir los fenómenos hidrostáticos e hidrodinámicos. Analizar fluidos en reposo Interpretar principio de Pascal y Arquímedes. Aplicar Teorema fundamental de hidrostática. Analizar procesos hidrodinámicos Identificar el número de Reynolds Formular Teorema de Bernoulli Describir ondas de choque	ABP (Aprendizaje basado en problemas). Realización de cuadros cronológicos explicando el uso de los fluidos Análisis de procesos. Análisis de fluidos y clasificación formal. Análisis de producción especificando la función de cada una. Apuntes y explicación Aplicación de conceptos teóricos en actividades prácticas	Observación directa de participación en las actividades propuestas, interacción y consultas por redes sociales. Trabajos prácticos. Participaciones grupales e individuales. Intercambios en redes , preguntas, diálogos, debates en redes sociales Participación del alumno en diferentes etapas del proceso enseñanza-aprendizaje.



ESCUELA 4-117 EJÉRCITO DE LOS ANDES

INSTALACIONES Y EQUIPOS OLEOHIDRÁULICOS E HIDRÁULICOS	UTILIZAR LAS LEYES Y SU FÓRMULAS EN EL CÁLCULO DE DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS RECONOCER INSTALACIONES Y EQUIPOS HIDRÁULICOS E INTERPRETAR SU FUNCIONAMIENTO RECONOCER SISITEMAS OLEOHIDRÁULICOS	Interpretar simbología de componentes Explicitar ecuaciones de hidrostática e hidrodinámica Realizar cálculo de recipientes a presión Identificar equipos y componentes hidráulicos Caracterizar bombas hidráulicas Identificar circuitos de comando Reconocer tipos de turbinas Aplicar principios de frenos hidráulicos Identificar sistemas oleohidráulicos y a presión Esquematizar los circuitos Describir los elementos y equipos oleohidráulicos Determinar elementos y equipos oleohidráulicos	Explicación y debate sobre distintos tipos de elementos y producción Búsqueda de información Exposición oral de clases	
--	--	--	---	--



INSTALACIONES Y EQUIPOS NEUMÁTICOS	RECONOCER UN SISTEMA NEUMÁTICO	Identificar componentes de sistemas neumáticos		
		Discriminar las variables intervinientes		
		Reconocer parámetros funcionales		
		Interpretar y describir las ecuaciones de la fluidodinámica		
	DISTINGUIR LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, DE UTILIZACIÓN Y SUS COMPONENTES	Clasificar sistemas de producción		
		Describir componentes de un sistema de producción		
		Calcular la capacidad de cilindros		
		Describir componentes de un sistema neumático		
	AUTOMATIZAR SISTEMAS NEUMÁTICOS A TRAVÉS DEL USO DE COMPONENTES	Identificar componentes que pueden automatizarse		
		Analizar fuerzas		
Aplicar elementos en líneas de producción				



ESCUELA 4-117 EJÉRCITO DE LOS ANDES

ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYO	RECONOCER LOS ENSAYOS EN INSTALACIONES DE FLUIDOS REALIZAR MEDICIONES Y RECONOCER INSTRUMENTOS	Caracterizar tipos de ensayos Realizar pruebas de estanqueidad y pruebas hidráulicas Determinar mediciones de caudal y presión Descripción de variables intervinientes Identificar elementos de medición y ensayo		
---------------------------------------	---	---	--	--

PROGRAMA

MECÁNICA DE LOS FLUIDOS:

EJE 1 : PRINCIPIOS Y FENÓMENOS FLUODINÁMICOS:

Fenómenos hidrostáticos e hidrodinámicos, Fluidos en reposo. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes . Teorema de la hidrostática. Número de Reynolds. Tipos de flujos. Teorema de Bernoulli. Fenómeno de cavitación. Ondas de choque. Modelos y prototipos hidrodinámicamente estables. Simbología de cañerías y componentes. Ecuaciones de hidrostática e hidrodinámica.



ESCUELA 4-117 EJÉRCITO DE LOS ANDES

EJE 2: INSTALACIONES Y EQUIPOS OLEOHIDRAÚLICOS E HIDRÁULICOS:

Equipos y componentes hidráulicos, funciones y aplicaciones. Bombas hidráulicas, centrífugas y de desplazamiento positivo. Circuitos de comando de instalaciones y máquinas. Turbinas: Pelton, Francis Kaplan y Bulbo. Bombas: Radiales, axiales, mixtas, de vacío. Frenos hidráulicos. Prensas hidráulicas.

EJE 3: INSTALACIONES Y EQUIPOS NEUMÁTICOS:

Componentes de los sistemas neumáticos, variables intervinientes. Parámetros. Ecuaciones de fluidodinámica. Sistemas de producción de aire: compresores, presostatos, válvulas y filtros. Componentes de un sistema neumático, esfuerzos.

EJE 4: ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS:

Ensayos de fluidos. Pruebas de estanqueidad e hidráulicas. Mediciones de caudal y presión. Variables. Elementos de medición y ensayo: caudalímetro, manómetro rotativo y absoluto, piezómetro.